

第5章 目标反射

朱江

邮箱: jiangzhu16@zju.edu.cn



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

目录

- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性



5.0 目标强度研究意义

水下目标:

- (1) 军事目标: 舰船、潜艇、鱼雷、水雷等;
- (2) 礁石等;

反射体、散射体→回波信号→有规信号;

- (3) 无限延展非均匀体: 深水散射层、海面、海底等。

散射体→回波信号 →无规信号 →统计信号(混响)。

研究声呐目标回波特性意义:

- (1) 主动声呐的目标检测和识别的依据;
- (2) 对声呐设备的设计和应用有重要意义。



目录

- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性



5.1 声呐目标强度

目标强度TS

目标强度TS定量描述目标反射本领的大小，从回声强度角度描述目标的声学特性。

$$TS = 10 \log \left. \frac{I_r}{I_i} \right|_{r=1}$$

其中 I_i 为入射波强度； I_r 为离目标等效声中心1米处的回声强度。



5.1 声呐目标强度

目标强度两种定义

目标强度（峰峰比）：

$$\text{Peak TS} = 20 \log(p_r / p_i)$$

目标强度（积分比）：

$$\text{Integrated TS} = 10 \log \left(\int_0^{T_e} p_r^2(t) dt / \int_0^{T_p} p_i^2(t) dt \right)$$

其中， p_r 和 p_i 分别为入射波和反射波的声压幅度， $p_r(t)$ 和 $p_i(t)$ 是入射波和反射波的声压， T_p 是入射脉冲持续时间， T_e 是回波持续时间。



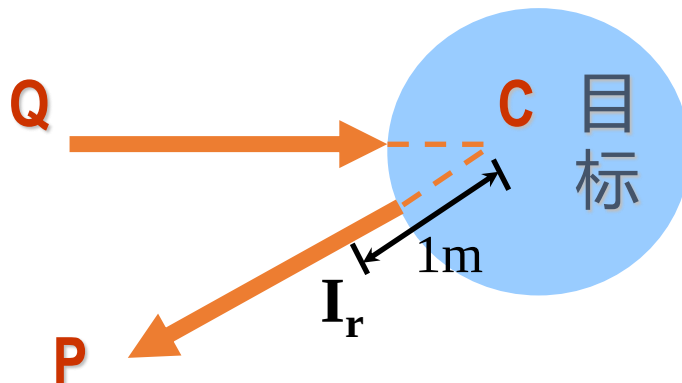
5.1 声呐目标强度

测量距离

在远场进行测量 I_r ，并按球面波衰减规律将测量值换算至目标等效声中心1m处。

目标等效声中心

假想的点，可位于目标的外部或内部；射线声学观点认为回声是由该点发出。



5.1 声呐目标强度

回声强度

回声强度 I_r 是入射波方向和回波方向的函数。

在收发合置情况，回声强度仅是入射波方向的函数，称之为“反向反射”或“反向散射”。

参考距离

参考距离通常取1m。

多数声呐为收发合置型的，因此主要讨论反向散射情况目标回声问题。

通常情况下，水下目标的目标强度TS为正值，为什么不能说回声强度高于入射声强度？



目录

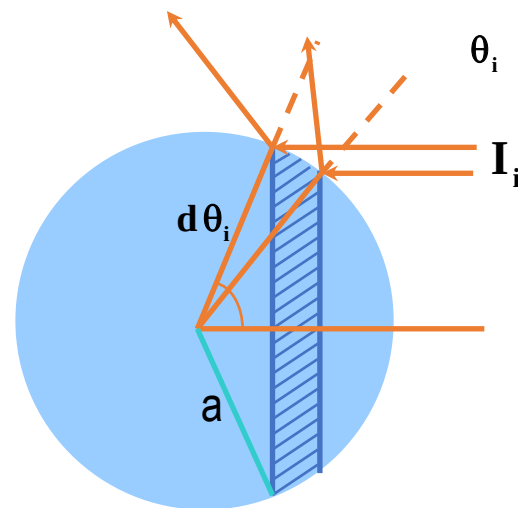
- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性



5.2 常见声呐目标的目标强度

刚性大球的目标强度：

- ①刚性不动球体：半径为 a , $ka \gg 1$, k 为波数；
- ②反射声线：局部平面镜反射定律；
- ③球体刚性：声能不会透入球体内部；
- ④理想反射体：声能无损失被反射。



$$I_r = \frac{\pi a^2 I_i}{4\pi r^2} = I_i \frac{a^2}{4r^2} \quad TS = 10 \log \left. \frac{I_r}{I_i} \right|_{r=1} = 10 \log \frac{a^2}{4}$$

当 $ka \gg 1$ 时，刚性球TS值与声波频率无关，只与球半径有关；是考虑镜反射的平均结果，不是严格解。

5.2 常见声呐目标的目标强度

小目标的目标强度：

小目标是指某一维度最小尺寸远小于波长的目标，就绝对值而言不一定很小。小目标的目标强度较低，并且受波长影响很大，与 λ^{-4} 成正比。在实际声呐应用中，波长一般小于目标的最小尺寸。

然而，当目标某一维度的尺寸接近 λ 时，会引发共振，可以利用这种共振效应实现声呐目标的探测的改进。



5.2 常见声呐目标的目标强度

小目标的目标强度：

例如：假设一艘潜艇某一维度的最小尺寸为 8m，为达到共振，声波频率需要为 $f = c / \lambda < 188\text{Hz}$ 。为了使得主动声呐发射的信号遇到潜艇产生共振，则发射阵和接收阵列尺寸需要很大。



5.2 常见声呐目标的目标强度

潜艇的目标强度：

潜艇目标强度主要取决于潜艇级别的大小和结构。下图是一些典型潜艇的参数

Table 4.2 Some typical submarines

Name	Mass (tonnes)	Dimensions (m)	Country
LARGE SUBMARINES			
KILO	3000	$74 \times 10 \times 6.6$	Russia
209	1300	$56 \times 6.2 \times 5.5$	Germany
RUBIS (nuclear)	2700	$74 \times 7.6 \times 6.4$	France
SMALL SUBMARINES			
Mini-sub	150	27	Italy, Maritalia
Mini-sub	90	$20 \times 2 \times 1.6$	North Korea
3GST9	30	10	Italy, Maritalia
R2 Mala	1.4	$4.9 \times 1.4 \times 1.3$	Former Yugoslavia



5.2 常见声呐目标的目标强度

不同大小的潜艇的目标强度 (bow: 船头) :

Submarines

Aspect	TS (dB)		
	Small	Large: clad	Large
Beam	5	10	25
Intermediate	3	8	15
Bow/stern	0	5	10

涂层 (clad) 可以显著降低大型潜艇的目标强度，特别是在正横（波束）方向和中间方向。



5.2 常见声呐目标的目标强度

拖曳阵（towed arrays）的目标强度：

拖曳阵列和电缆是又长又细的圆柱体。在声呐搜索频段，拖曳阵列的回波目前有相关报道。在非常接近宽边并忽略任何阵列曲率情况下最大目标强度理论上可以高达10分贝。细阵列具有更低的最大目标强度，因此潜艇装备细阵列，也不太容易被主动声呐探测到。



5.2 常见声呐目标的目标强度

一些常见水下目标的目标强度：

Target	Aspect	TS (dB)
Surface ship	Beam	+25
	Off-beam	+15
Mines	Beam	0
	Off-beam	-10 to -25
Torpedoes	Random	-15
Towed array	Beam	0 (max)
Whale, 30 m	Dorsal	+5
Shark, 10 m	Dorsal	-4
Iceberg	Any	+10 (min)



5.2 常见声呐目标的目标强度

一些简单形状目标的目标强度的计算:

Shape	TS, dB	Incidence	Notes
Sphere	$10 \log(a^2/4)$	Any	a is radius
Convex surface	$10 \log(a_1 a_2/4)$	Normal to surface	a_1 and a_2 are principal radii
Plate of any shape	$10 \log(A/\lambda)^2$	Normal	A is area
Rectangular plate	$10 \log(ab/\lambda)^2$ $10 \log(ab/\lambda)^2 + 20 \log(x^{-1} \sin x) + 20 \log(\cos \theta)$ where $x = (2\pi a/\lambda) \sin \theta$	Normal θ to normal	a and b are sides $a \geq b$
Circular plate	$10 \log(\pi a^2/\lambda)^2$	Normal	a is radius
Cylinder	$10 \log(aL^2/2\lambda)$ $10 \log(aL^2/2\lambda) + 20 \log(x^{-1} \sin x) + 20 \log(\cos \theta)$ where $x = (2\pi L/\lambda) \sin \theta$	Normal θ to normal	a is radius L is length

此处 $20 \log(x^{-1} \sin x)$ 会有奇异点

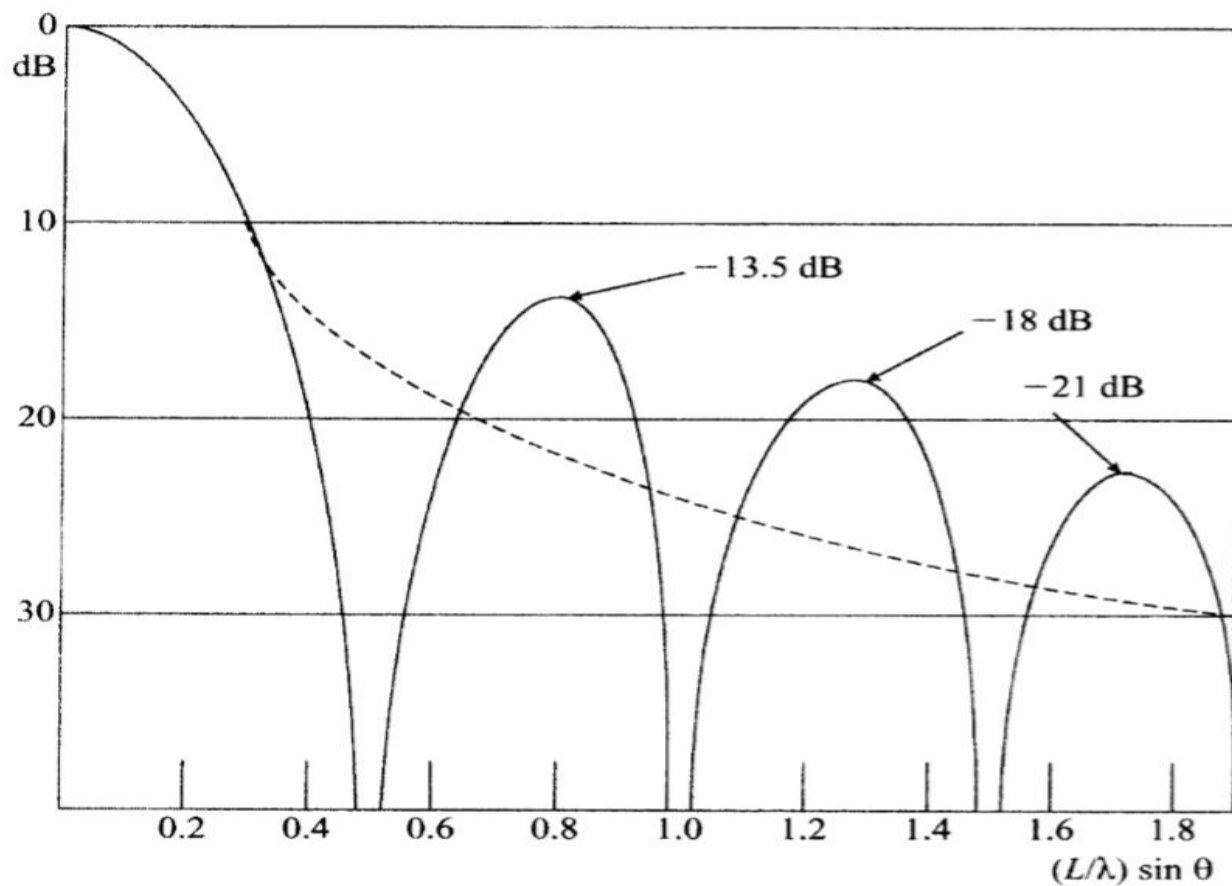


浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

5.2 常见声呐目标的目标强度

一个圆柱体的长度和半径为 $L = 5\text{m}$, $a = 1\text{m}$, 波长为 $\lambda = 0.2\text{m}$ 。
求与法线夹角为 2° 处的目标强度。

下图为 $20\log(x^{-1}\sin x)$ 随 $(L/\lambda)\sin\theta$ 变化的曲线图。



$$x = 2\pi (L/\lambda)\sin\theta$$

Figure 4.1 Plot of $20\log(x^{-1}\sin x)$ against $(L/\lambda)\sin\theta$



5.2 常见声呐目标的目标强度

一个圆柱体的长度和半径为 $L = 5\text{m}$, $a = 1\text{m}$, 波长为 $\lambda = 0.2\text{m}$ 。
求与法线夹角为 2° 处的目标强度。（根据公式计算）

$$\text{TS} = 10\log(aL^2 / 2\lambda) + 20\log(x^{-1} \sin x) + 20\log(\cos \theta)$$

$$\text{根据 } (L / \lambda) \sin \theta = 0.87$$

$$\text{查图得到: } x = 2\pi (L / \lambda) \sin \theta, 20\log(x^{-1} \sin x) = -16\text{dB}$$

$$\begin{aligned}\text{TS} &= 10\log(aL^2 / 2\lambda) + 20\log(x^{-1} \sin x) + 20\log(\cos \theta) \\ &= 18 - 16 + 0 = 2\text{dB}\end{aligned}$$



5.2 常见声呐目标的目标强度

当 $(L/\lambda)\sin\theta = 0.5$ ，即 $\theta = 1.15^\circ$ 时，目标强度该如何计算？
(用虚线计算)

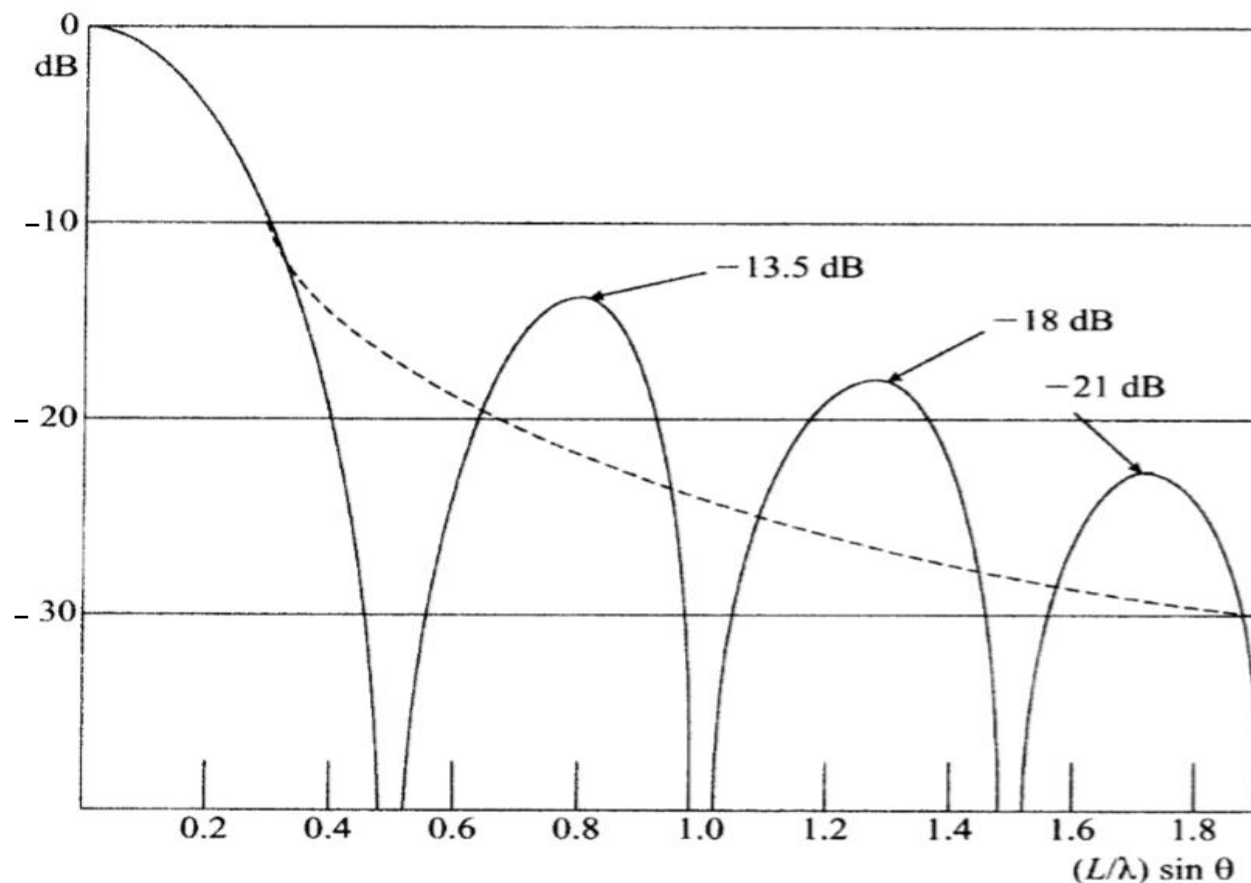


Figure 4.1 Plot of $20 \log(x^{-1} \sin x)$ against $(L/\lambda)\sin\theta$



5.2 常见声呐目标的目标强度

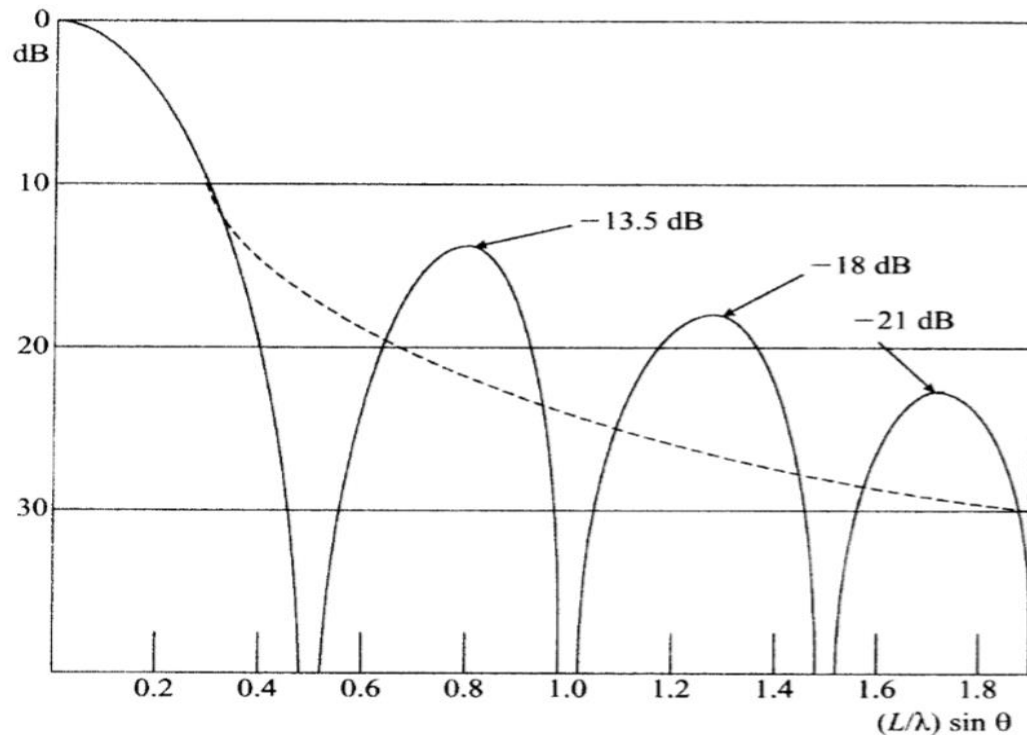


Figure 4.1 Plot of $20 \log(x^{-1} \sin x)$ against $(L/\lambda) \sin \theta$

$TS = -\infty$ 是不存在的。如图，虚线更符合实际情况，可以避免极端的零值和峰值，用到本题中有：

$$\theta = 1.15^\circ \quad (L/\lambda) \sin \theta = 0.5$$

$$20 \log(x^{-1} \sin x) = -18 \text{ dB}$$

$$TS = 18 - 18 + 0 = 0 \text{ dB}$$



5.2 常见声呐目标的目标强度

一个长方形的长宽分别为 $a = 5\text{m}$, $b = 3\text{m}$, 波长为 $\lambda = 1\text{m}$ 。
求与法线夹角为 7° 处的目标强度。

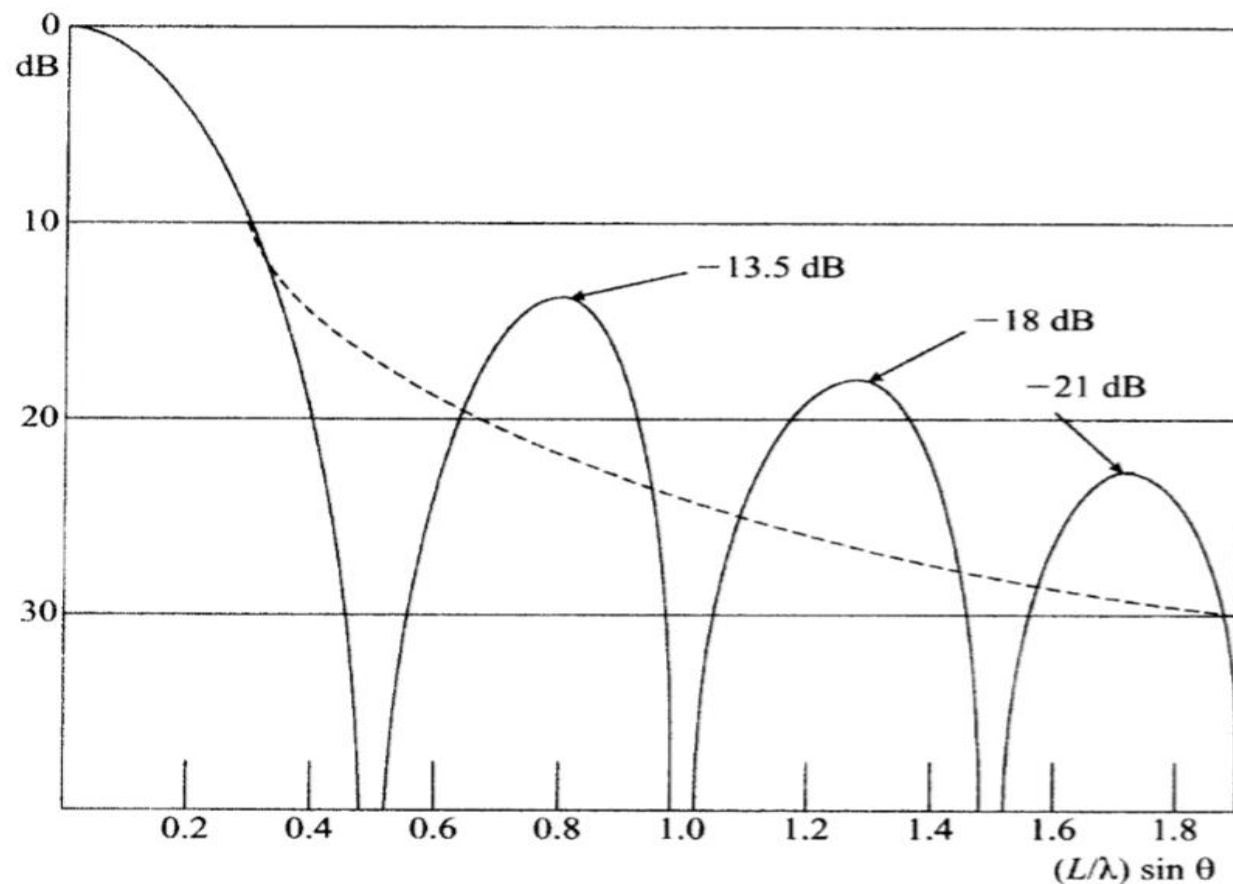


Figure 4.1 Plot of $20 \log(x^{-1} \sin x)$ against $(L/\lambda) \sin \theta$



5.2 常见声呐目标的目标强度

一个长方形的长宽分别为 $a = 5\text{m}$, $b = 3\text{m}$, 波长为 $\lambda = 1\text{m}$ 。
求与法线夹角为 7° 处的目标强度。

$$\text{TS} = 10\log(ab / \lambda)^2 + 20\log(x^{-1} \sin x) + 20\log(\cos \theta)$$

根据 $(a / \lambda) \sin \theta = 0.61$

查图得到: $20\log(x^{-1} \sin x) = -19\text{dB}$

$$\text{TS} = 23.5 - 19 + 0 = 4.5\text{dB}$$



目录

- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性

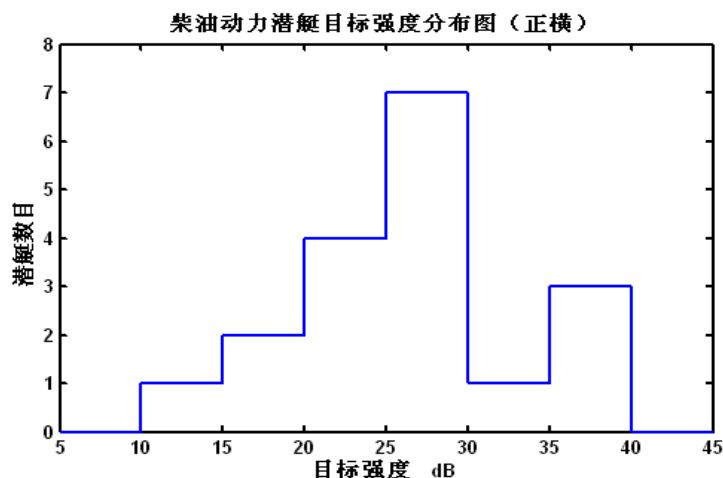


5.3 常见声纳目标目标强度特征

1、潜艇的目标强度特征：

潜艇实测目标强度值具有离散性，而且与方位、频率、脉冲宽度、深度和距离有关。

- (1) 测试艇：柴油动力潜艇
- (2) 测试时间：二次大战前后
- (3) 正横方向：12~40dB，平均值25dB



18艘潜艇正
横方向目标强
度直方图



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

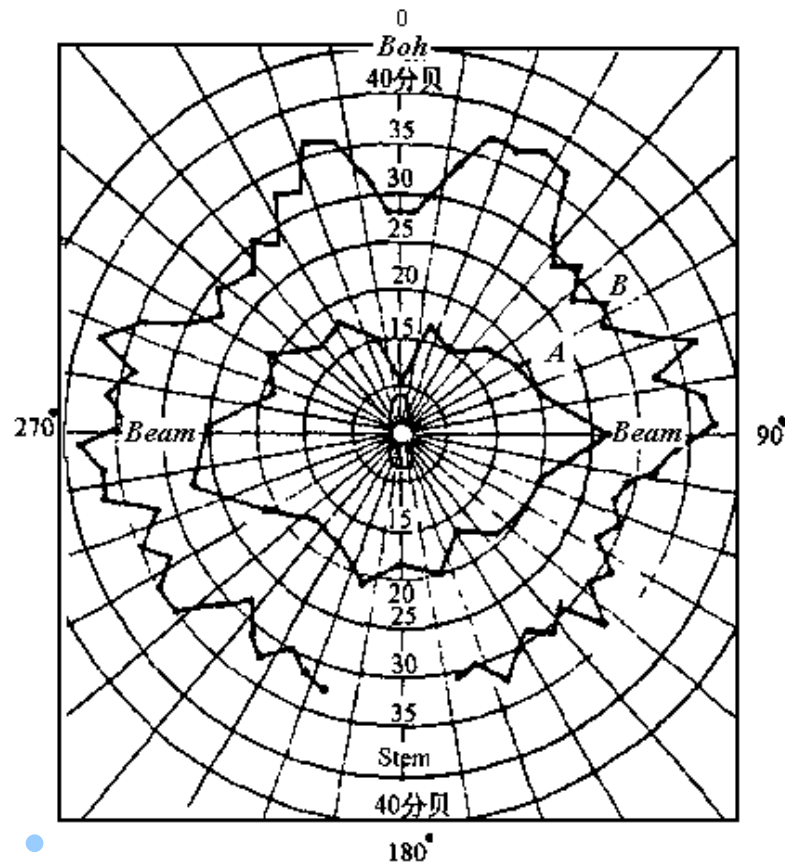
5.3 常见声纳目标目标强度特征

(1) 潜艇 (submarine) 目标强度的空间方位特性:

潜艇目标强度与方位角关系曲线呈“**蝴蝶形**”图形 (90° 表示正横方向)。

- ①测试频率: 24kHz
- ②A为战前、40次平均
- ③B为战后、5次平均

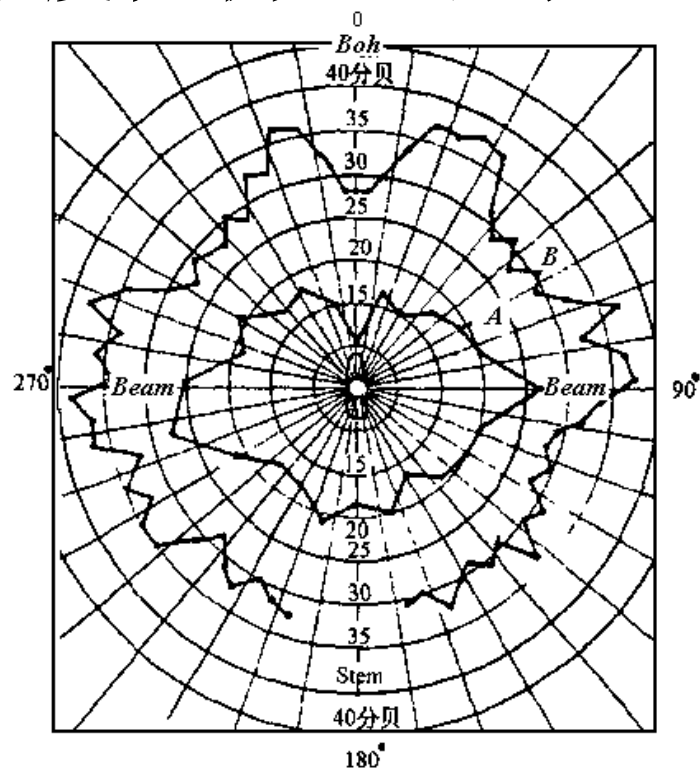
潜艇目标强度
随方位的变化



5.3 常见声纳目标目标强度特征

空间方位特性（A曲线）

- 1、在艇的舷侧正横方向上，目标强度值最大，平均达25dB，系由艇壳的**镜反射**引起；
- 2、在艇首和艇尾方向，目标强度值最小，约10~15dB，系由艇壳和尾流的遮蔽效应引起；
- 3、在艇首和艇尾20度附近，比相邻区域高出1~3dB，可能是由潜艇的舱室结构的**内反射**产生。

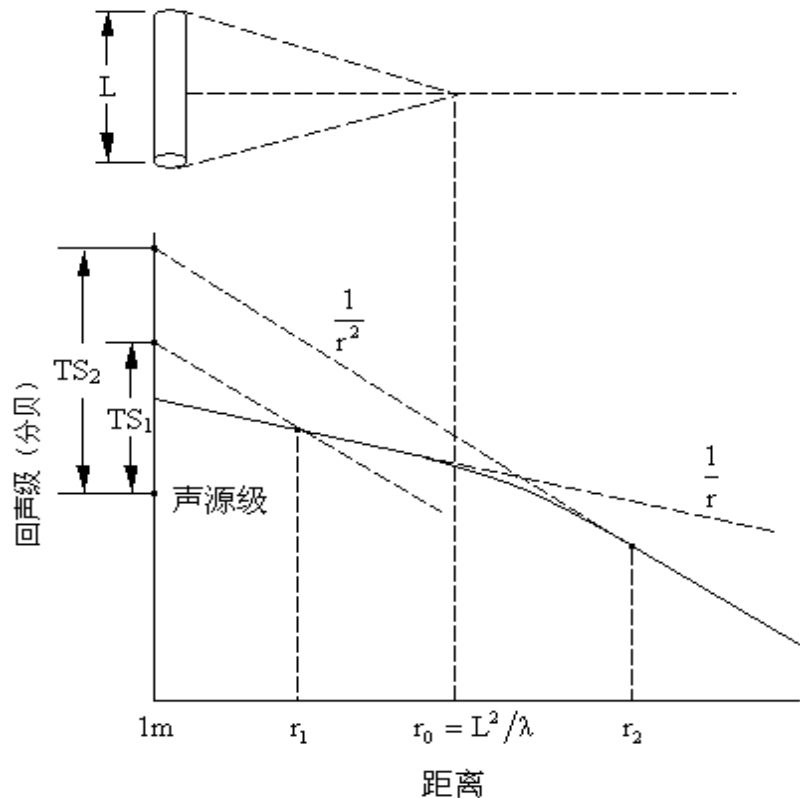


5.3 常见声纳目标目标强度特征

(2) 随测量距离的变化:

(距离远照射面积大, 目标强度大)

几何形状比较复杂物体的回声强度随距离的衰减规律不同于点源声场, 声强随距离变化不遵循球面规律。(EL=SL-2TL+TS) 故TS=(回声级+2TL)-声源级



1、在近场 (距离小于 r_0) , 回声强度随距离的衰减服从柱面波规律, 即 $\propto 1/r$ 。

2、在远场 (距离大于 r_0) , 回声强度随距离的衰减服从球面波规律, 即 $\propto 1/r^2$ 。

3、若分别在近场和远场进行测量, 然后按照球面波规律归算到目标声中心1m处。

结论?

为了要得到稳定可靠的测量结果, 应在远场进行测量, 即测量距离 $r > L^2/\lambda$ 。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

5.3 常见声纳目标目标强度特征

(3) 潜艇目标强度随频率的变化

试验测试结果： 潜艇目标强度值不存在明显频率效应。

- 1、可能被实测值的离散性所掩盖；
- 2、潜艇目标的结构和几何形状十分复杂，产生回声的机理是多种多样的。

5.3 常见声纳目标目标强度特征

(4) 潜艇目标强度随航行深度的变化

- 1、深度对潜艇尾流回声有影响，对其结构的目标强度值原则上没有影响。
- 2、深度对测试结果的影响表现对声传播特性的影响，并没有影响到产生回声的机理。



5.3 常见声纳目标目标强度特征

2、鱼雷（torpedo）和水雷（mine）的目标强度

基本形状：带平头或半球体的圆柱体；

几何尺度：长度1米至数米，直径0.3米至1米；

两者不同：鱼雷尾部安装有推进器；水雷雷体上安装有翼及凹凸不平处。

目标强度特点：

- 1、正横方位或头部目标强度值较大——强镜反射；
- 2、尾部和雷体上小的不规则部分目标强度值较小。



5.3 常见声纳目标目标强度特征

鱼雷和水雷的目标强度:

圆柱形物体目标强度（与前表格圆柱一致，可推导验证）：

$$TS = 10 \lg \left[\frac{aL^2}{2\lambda} \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cos^2 \theta \right] \quad \beta = kL \sin \theta$$

圆柱形物体正横和端部方位目标强度：

$$TS_1 = 10 \lg \frac{aL^2}{2\lambda} \quad TS_2 = 10 \lg \frac{a^2}{4}$$

式中， a 为圆柱半径， L 为圆柱长， λ 是声波波长。

鱼雷和水雷的目标强度随方位、频率、脉冲宽度和测量距离变化，大体与潜艇的相类似。



5.3 常见声纳目标目标强度特征

3、鱼的目标强度

鱼是探鱼声呐的目标。

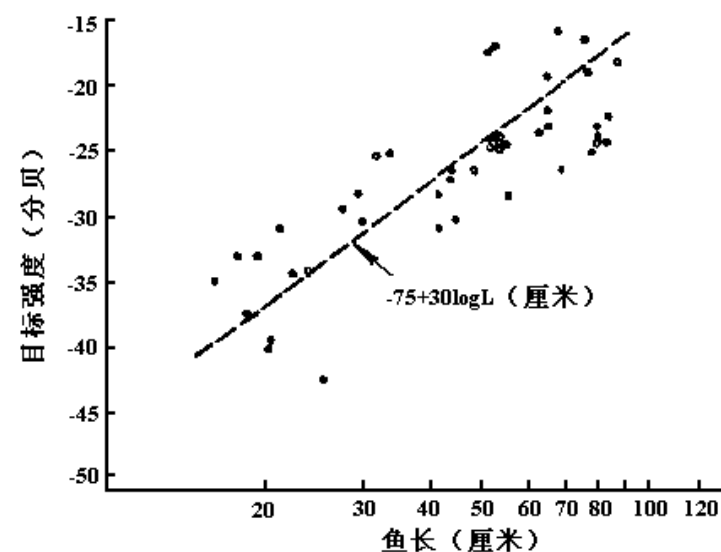
单个鱼体的研究

Cushing（1963年）等人研究结果：

测量对象：鲟鱼、比目鱼、鲈鱼、青鱼等死鱼，安装薄膜塑料人工鱼鳔。

实验条件：声波频率30kHz，声束由上向下垂直照射到鱼脊背上，鱼处于正常游动状态。

测量结果： 如右图所示。



5.3 常见声纳目标目标强度特征

3、鱼的目标强度

单个鱼体的研究

Love（1971年）等人试验研究，获得鱼脊背方向入射时鱼目标强度经验公式（12kHz~200kHz）：

$$TS = 19.1 \lg L - 0.9 \lg f - 62 \quad 0.7 < L/\lambda < 90$$

式中，鱼体长度 L （ cm ），频率 f （ kHz ）。

鱼群的研究

将鱼群视为一个整体，如果鱼群由 N 条相距较大鱼所组成，则鱼群总目标强度为 $TS+10\lg N$ ，其中 TS 是单个鱼体目标强度值。



目录

- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性



5.4 目标强度的降低

1、潜艇的形状设计

对于潜艇来说，如何降低潜艇的目标强度以避免被声呐发现是一个重要问题。精心设计潜艇外表面的形状和方向可以降低目标强度，使声波在无害的角度上反射，尤其是改变反射波的仰角。



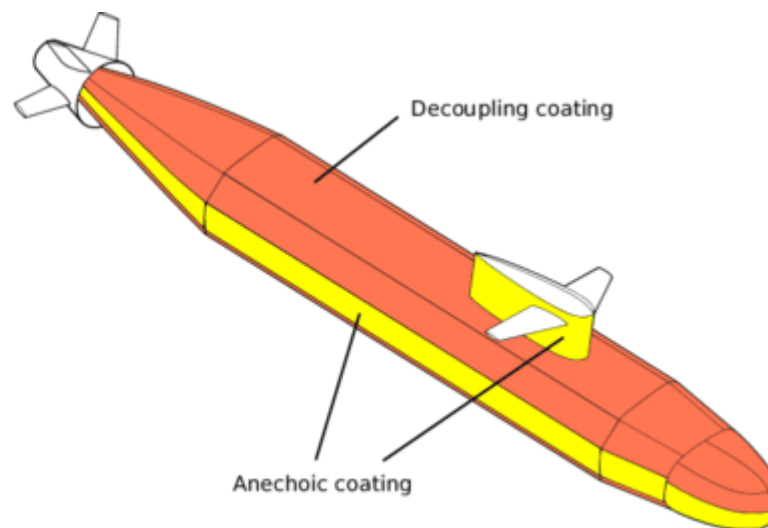
5.4 目标强度的降低

2、高透射损耗涂层

对于可能只有散射回波的潜艇外表面区域，可以通过提供具有高透射损耗的涂层来有效降低目标强度。传统的“解耦”涂层（Decoupling coating）可以在声波频率低至约 3kHz 时依然有效。



(a)



(b)



5.4 目标强度的降低

3、消声材料 (anechoic material)

对于沿潜艇表面法向入射的声波，需要使用声波吸收措施来减少其产生的镜面反射。



5.4 目标强度的降低

3、消声材料

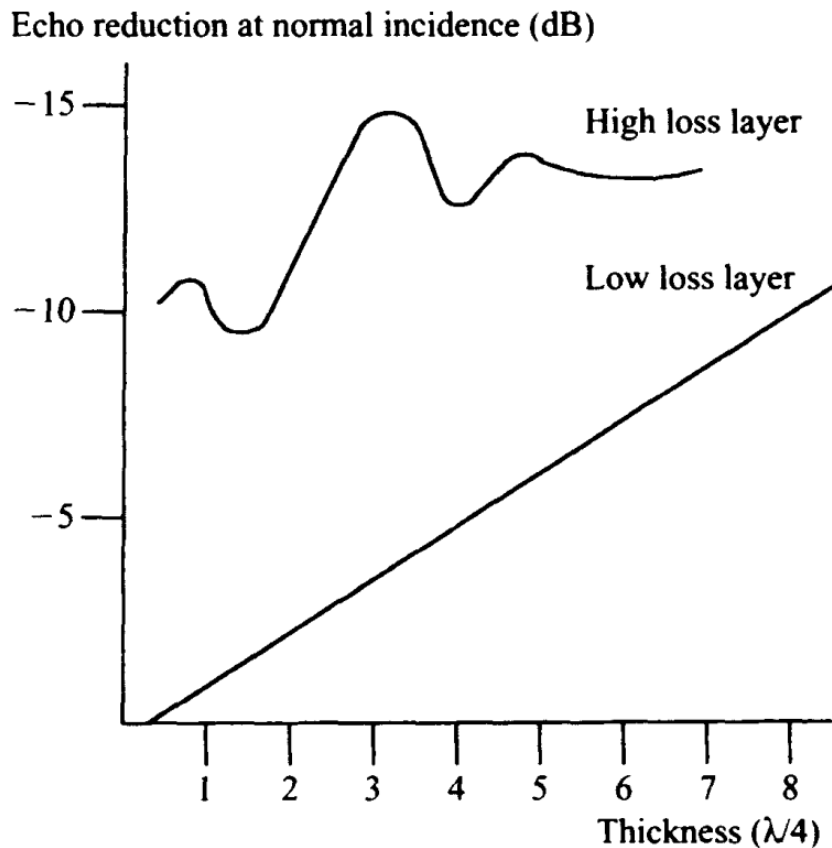


Figure 4.3 Echo reduction: thick layer anechoic material

左图展示了厚层消声材料的理论性能。为了有效降低回波强度，消声材料至少需要 $\lambda/2$ 厚，在一些武器声波频率 30kHz 时， $\lambda/2 = 50\text{mm}$ ，这对于大型潜艇来说是实用的，但是当声波频率为 3kHz 时， $\lambda/2 = 0.5\text{m}$ ，这显然是不切实际的。

一艘潜艇通过 50 毫米的消声涂层可降低武器声呐的攻击能力，并可在多方位角度实现 10 到 15 分贝的有效降低。但在典型的声纳搜索频率 (3 - 10 千赫) 上，消声涂层能使得目标强度大约降低 3 分贝；在声纳频率低于 3 千赫的情况下，目标强度不会降低。



5.4 目标强度的降低

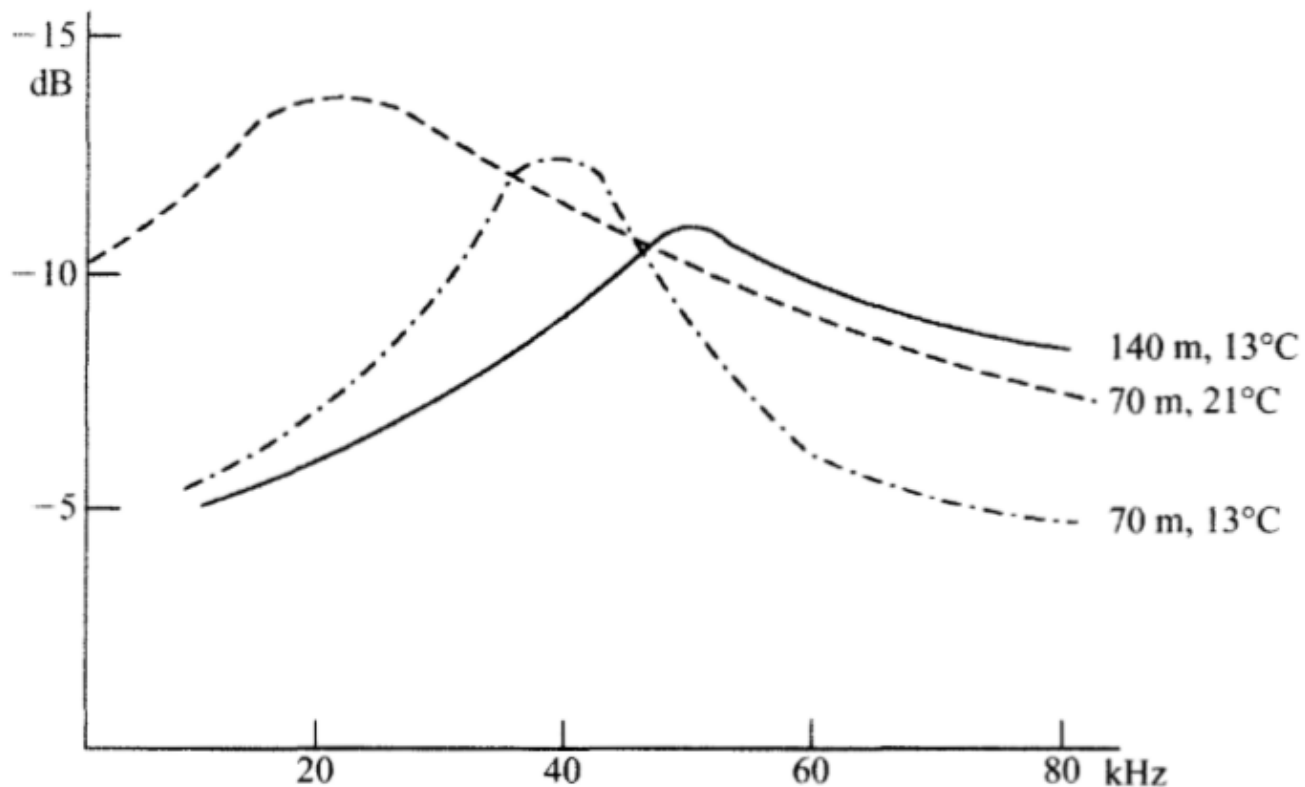
4、薄调谐涂层 (thin tuned coating)

薄调谐涂层的原型源于德国人在第二次世界大战期间采用的 Alberich 设计。它由一个穿孔的橡胶的内层和覆盖的一个相似厚度的外层 (2mm) 组成。它的原理是在声波打过来时发生共振，并且在有限的频段上使声波衰减很高。在搜索声呐的频率下，共振方法是必不可少的，为了提供足够的传输损耗，吸声器可以与去耦涂层结合使用。



5.4 目标强度的降低

4、薄调涂层 (thin tuned coating)



典型Alberich设计下，目标强度减小的值随入射声波频率变化的曲线
(140m, 13°C表示潜艇测试深度和温度)



目录

- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性



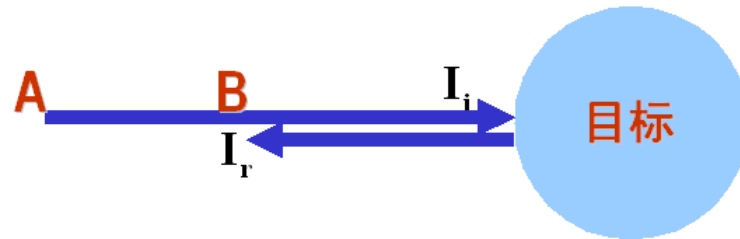
5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

在湖泊或海上现场测量目标的目标强度值，容易满足远场，能直接测量结果，但不宜控制和重复，结果有一定离散度，测量精度不高。

测量原理

- ①指向性声源A：向待测目标辐射声波；
- ②接收水听器B：接收待测目标回波；
- ③计算入射声强度和回声强度；
- ④计算目标强度 TS 值。



- ①测量应满足远场条件；
- ②合理选择发射信号脉冲宽度；
- ③合理选择发射声源和接收水听器位置。



5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

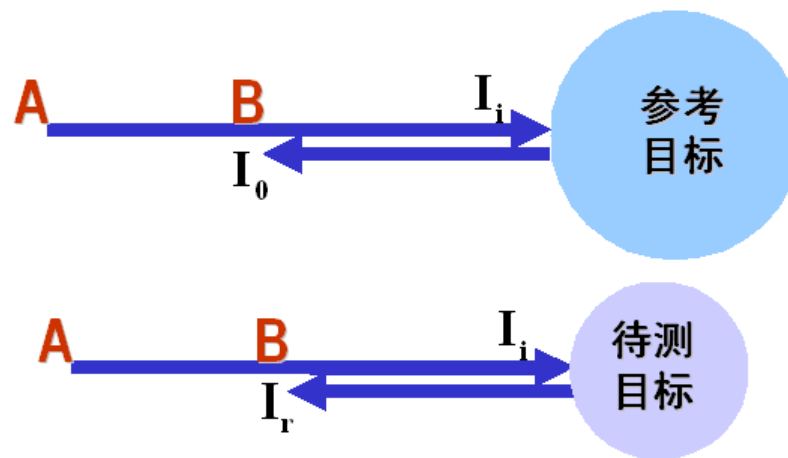
(1) 比较法

测量原理

- ①需要一个目标强度为已知的参考目标；
- ②在相同测量条件下分别测量参考目标和待测目标的回声级，比较它们的回声级；
- ③目标强度的计算：

$$TS = 10 \lg \frac{I_r}{I_0} + TS_0$$

思考：该方法局限性？



5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

(1) 比较法

- 优点：

操作简单，仅测量回声强度，计算简单，是比较实用的方法。

- 缺点：

- ①需要一个目标强度已知的参考目标；
- ②对于复杂几何形状目标（潜艇），高逼真的参考目标制作比较困难；
- ③对于大目标很难保证前后两次测量条件相同。



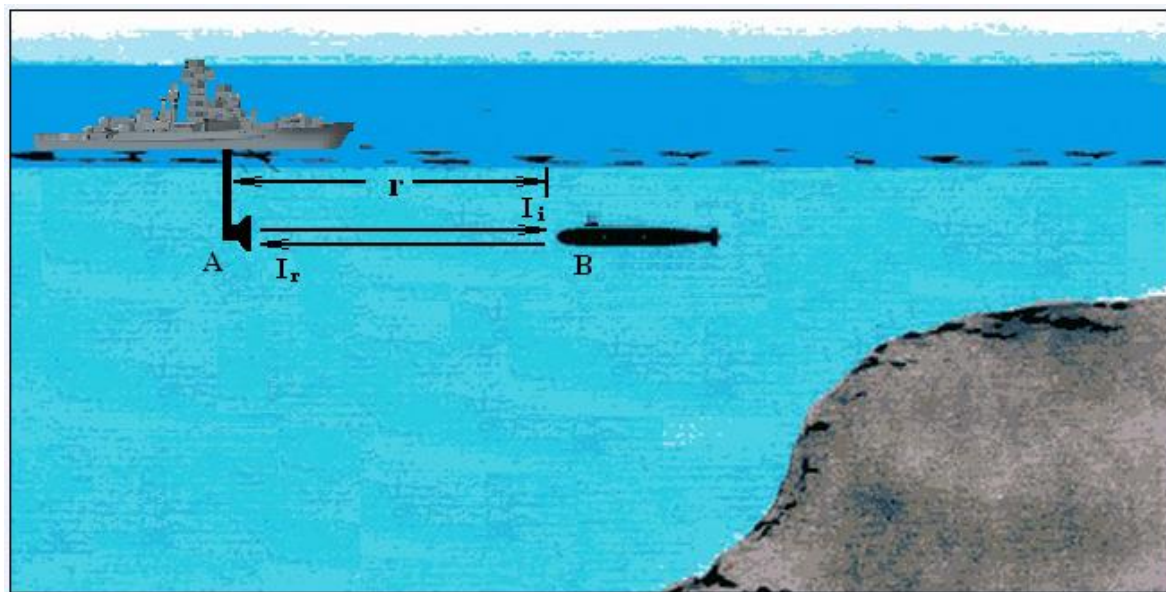
5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

(2) 直接法

测量原理：

① A 为收发合置换能器（为讨论方便而假定），它是指向性声源，声轴指向待测目标； B 为被测目标；距离 r 应满足远场条件。



5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

(2) 直接法

测量原理

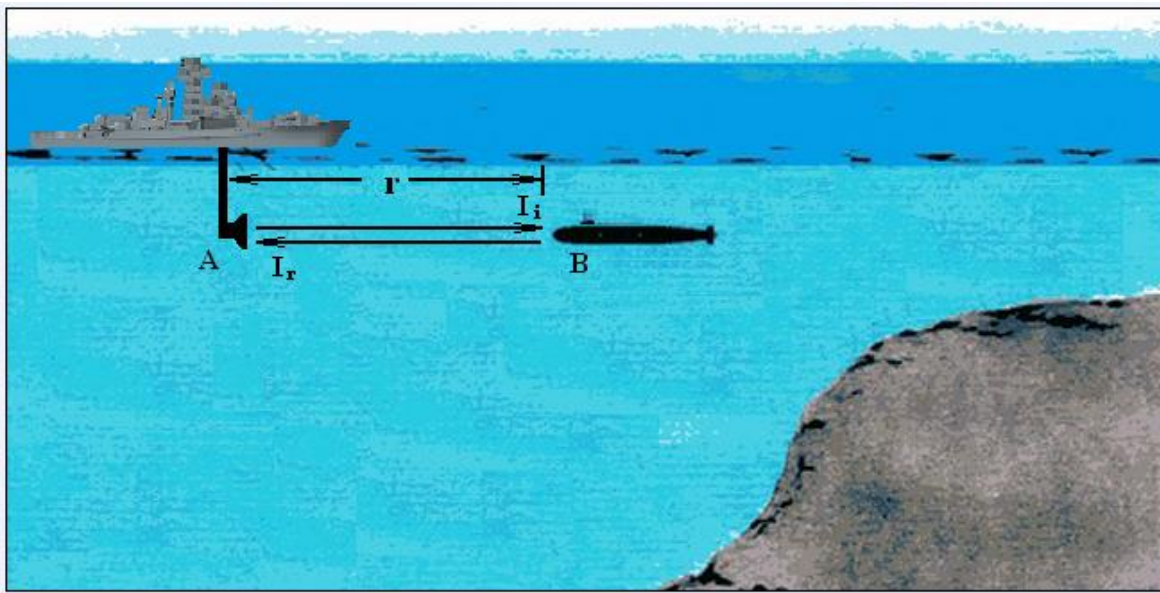
②水听器（声源）处回声级：

$$EL = SL - 2TL + TS \quad EL = 10 \lg \frac{I_r}{I_0}$$

③待测目标强度值：

$$TS = 10 \lg \frac{I_r}{I_0} + 2TL - SL$$

需要测量物理量：声源级 SL 、回声强度 I_r 和传播损失 TL 。



5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

(2) 直接法

- 优点:

操作比较简单，不需特殊仪器设备，是一种基本的测量方法。

- 缺点:

需要精确地知道或测量传播损失值，现场测量难度比较大。



5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

(3) 应答器法

测量原理：

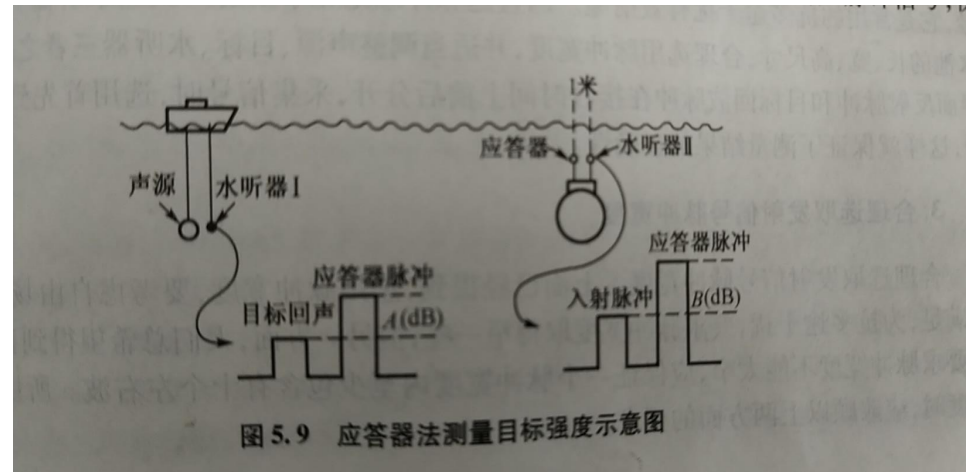
- 1、测量船：安装发射器和水听器I各一个
- 2、待测目标：安装应答器和水听器II各一个，相距1米，
- 3、测量时，声源发射脉冲信号，水听器II先后接收声源和应答器发射的脉冲信号，设它们的声级差为 B 分贝。则

$$B = (\text{声源辐射声级} - TL) - \text{应答器声源级}$$

- 4、另外，水听器I接收测量目标回声和应答器所辐射的脉冲信号，设它们声级差为 A 分贝。则

$$A = (\text{声源辐射声级} - 2TL + TS) - (\text{应答器声源级} - TL)$$

$$TS = A - B$$



5.5 目标强度的实验测量

1、现场测量

(3) 应答器法
测量原理:

③ 目标强度值计算:

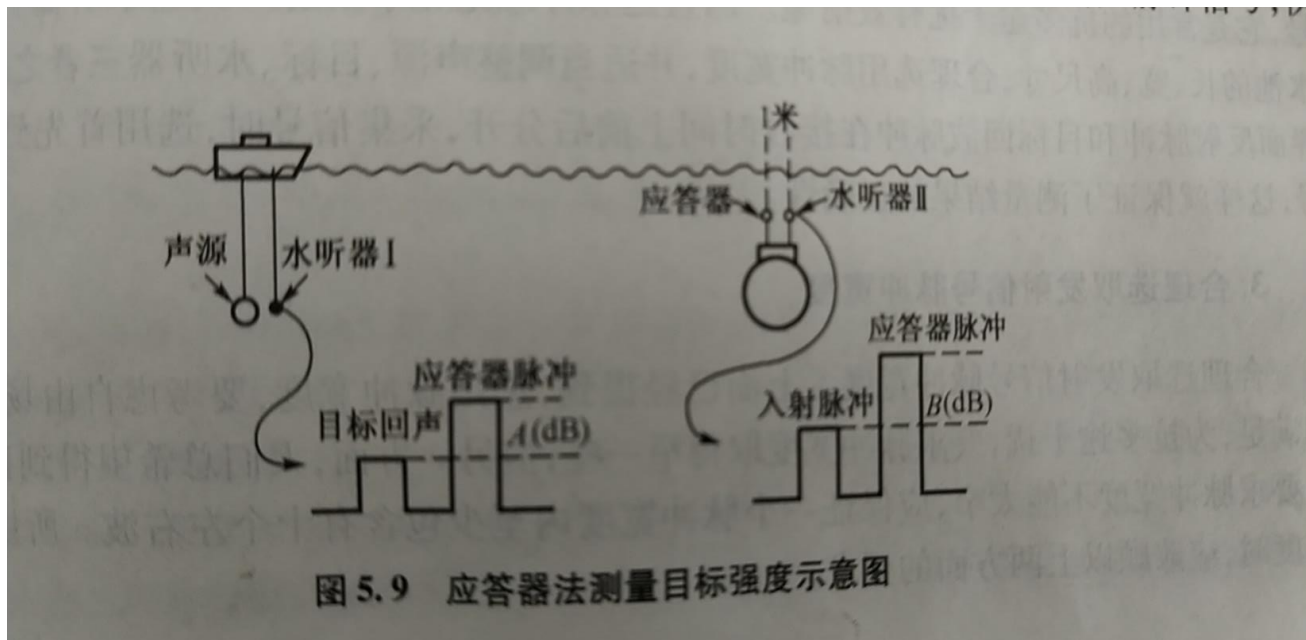
$$B = SL_1 - TL - SL_2$$

$$A = SL_1 - 2TL + TS - (SL_2 - TL)$$

$$TS = A - B$$

• 优点:

不需要确定传播损失; 测量比较简单, 不需要对测试系统做复杂的绝对校正。



5.5 目标强度的实验测量

2、实验室测量

在实验室水池中现场测量小尺度目标的目标强度值，测量条件远优于现场测量条件。 **测量方法：**①比较法；②直接法

测量条件：

①满足远场条件：目标处于声源的远场，水听器处于目标的远场。

②满足自由场条件

消声水池：一般满足自由场条件；

非消声水池：由于池壁、水面、池底反射声可能和目标回波信号干涉、叠加，影响测量结果的可信度；根据水池尺寸，合理选择脉冲宽度，调整声源、目标和水听器三者之间位置，使界面反射脉冲和目标回波脉冲在接收时间上分开。

③合理选取发射信号脉冲宽度

为抗多途干扰，要求脉冲宽度窄一些；测量稳态结果，又要求脉冲宽度不能太窄（包含至少10个左右波）。



5.5 目标强度的实验测量

3、常见声呐目标的目标强度值：

声呐目标的目标强度值是根据实验测量得到的，结果具有较大的离散性，从统计的意义上给出了规律性结果。

目标	方位	TS/dB		
		小型艇	大型艇·有涂层	大型艇
潜艇				
	正横	5	10	25
	中间	3	8	15
	艇艏或艇尾	0	5	10
水面舰艇	正横	25		
	非正横	15		
水雷	正横	0		
	非正横	-10~-25		
鱼雷	随机	-15		
鲸鱼，30m	脊背方向	5		
鲨鱼，10m	脊背方向	-4		
冰山	任意	10（最小）		



5.5 目标强度的实验测量

4、简单形状物体的目标强度

- ①理论上可推得一些简单几何形状物体目标强度值理论计算公式。
- ②雷达技术中对简单几何形状物体的目标强度计算公式用于声呐目标仅是一种近似值。
 - 声呐目标内部结构比较复杂，不满足刚性条件；
 - 声呐目标不满足不动理想条件。
- ③复杂几何形状目标可分解成若干简单几何形状子目标，通过子目标的目标强度值的合成得到其目标强度值。



5.5 目标强度的实验测量

5、目标TS值的降低

(1) 低频条件下目标强度值的降低

在低频，工程实现难度大，可以通过减小目标的体积，来降低目标强度值。

(2) 高频条件下目标强度值的降低

- ①改变目标几何形状；
- ②表面覆盖消声被覆；
- ③主动抵消；
- ④采用薄调谐材料。



目录

- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性



5.6 目标回波信号

1、回波信号的形成

(1) 目标镜反射

镜反射是几何反射过程，服从反射定律。曲率半径大于波长的目标（ $ka \gg 1$ ），回波基本由镜反射过程产生，与垂直入射点相邻的目标表面产生相干反射回声。

(2) 目标散射

目标表面不规则性，如棱角、边缘和小凸起物，其曲率半径小于波长，回波由散射过程产生。



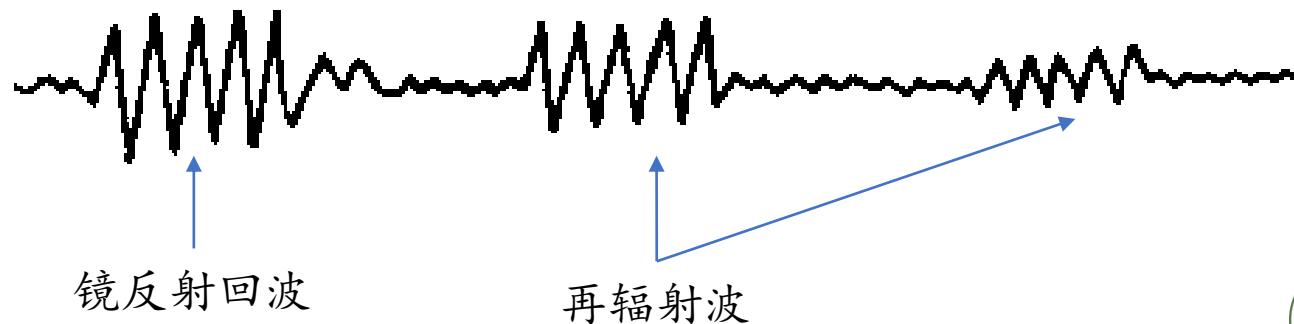
5.6 目标回波信号

1、回波信号的形成

(3) 目标再辐射

一般声呐目标为弹性物体，在入射声波的激励下，目标某些固有振动模式被激发，向周围介质辐射声波，它是目标回声组成部分，称为非镜反射回波。

它与目标力学参数、状态以及与入射声波相对位置等因素有关。窄平面波脉冲入射到铝球上接收到的回波脉冲串。

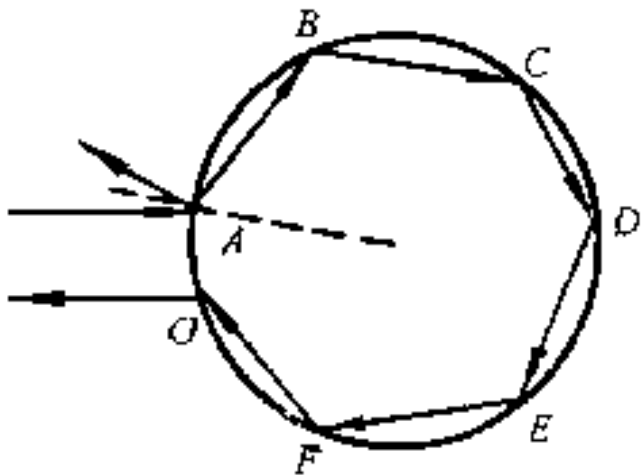


5.6 目标回波信号

1、回波信号的形成

(4) 回音廊式回声（环绕波）

声波入射到A点除产生镜反射波外，还有折射波投射到目标内部。折射波在目标内部传播，在B、C、…上同样产生反射和折射，到达G点时，折射波恰好在返回声源的方向上，它是回波的一部分。



5.6 目标回波信号

2、回波信号的一般特征

回波与入射波的差异：

(1) 多普勒频移

运动目标回波频率和入射波产生差异，这种差异的大小与入射波频率 f 及目标与声源之间距离变化率 V 有关：

$$\Delta f = \pm \frac{2V}{c} f$$

式中， c 是海水中的声速。可以估计目标的速度。

目标接近声源时，取正号；目标远离声源时，取负号。举例：声呐工作频率10 kHz，声源以10节（5.15m/s）的相对速度趋近目标时，回波频移为69Hz。



5.6 目标回波信号

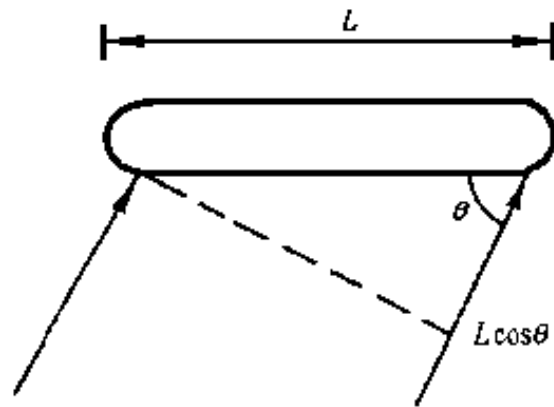
2、回波信号的一般特征

(2) 脉冲展宽

目标回声是由整个目标表面上的反射体和散射体产生，整个物体表面都对回波有贡献。由于传播路径不同，目标表面不同部分产生回波到达接收点在时间上有先有后，加宽了回声信号的脉冲宽度。

平面波以掠射角入射到长为 L 的目标上，在收发合置条件下，回波脉冲将比入射脉冲展宽：

$$\tau = 2L \cos \theta / c$$



在窄脉冲入射下，目标为许多散射体组成复杂目标，回声脉冲展宽明显；若回声主要过程是镜反射，回声脉冲展宽可以忽略。举例：潜艇在正横方向，回波展宽为10ms，在首尾方位，回波展宽为100ms。

5.6 目标回波信号

2、回波信号的一般特征

(3) 包络不规则性

回声包络是不规则的，当镜反射不起主要作用时更是如此。

原因：目标上各散射体散射波互相迭加干涉引起的。在目标回声中，还可能有个别的亮点，是由目标上某些部位的产生镜反射引起的。例如，潜艇的指挥台。

(4) 调制效应

产生原因：

- 螺旋桨旋转引起目标的散射截面产生周期性变化，引起回声幅度周期性变化。
- 运动船体与其尾流产生的两种回波干涉引起调制效应。



目录

- 5.0 目标强度研究意义
- 5.1 声呐目标强度
- 5.2 常见声纳目标的目标强度
- 5.3 常见声纳目标目标强度特征
- 5.4 目标强度的降低
- 5.5 目标强度的实验测量
- 5.6 目标回波信号
- 5.7 刚性球体的散射场特性



5.7 刚性球体的散射场特性

- 上节讲述通过实验测量声呐目标的目标强度值；
- 本节讲述通过理论计算目标强度值及其物理特性。
- 常见声呐目标几何形状基本接近于球形或柱形，将其视为球体或圆柱体，简化数学运算，结果也适用于实际声呐目标。

刚性不动球体物理含义：

- 刚性：在入射声波作用下球体不发生变形，声波透不到球体内部，激不起球内部运动；
- 不动：球体不参与周围流体介质质点的运动。

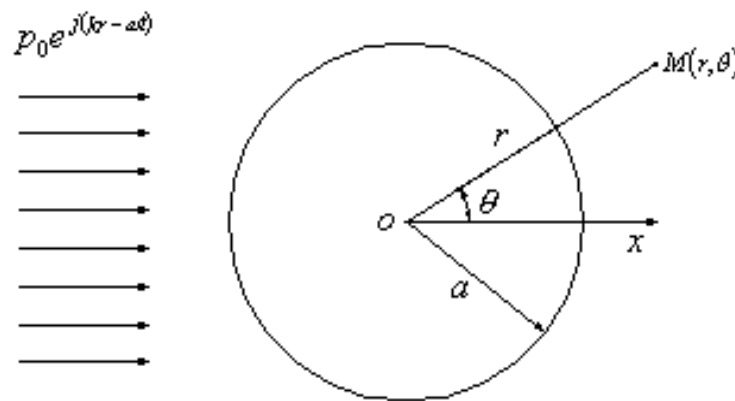


5.7 刚性球体的散射场特性

取坐标系的原点和刚性球的球心重合，并取x轴与入射平面波的传播方向一致，设刚性球的半径为 a 。入射平面波声压为：

$$p_i = P_0 e^{i(kr \cos \theta - \omega t)}$$

为书写方便，将时间因子省略。



设散射波声压为 p_s ，它满足波动方程：

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial p_s}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial p_s}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 p_s}{\partial \varphi^2} + k^2 p_s = 0$$

$$k = \omega/c$$



5.7 刚性球体的散射场特性

考虑入射波对x轴对称性，散射波也关于x轴对称，则它与变量 ϕ 无关，则：

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial p_s}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial p_s}{\partial \theta} \right) + k^2 p_s = 0 \quad p_s = R(r) \times \Phi(\theta)$$

利用分离变量法，有勒让德方程：

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) = -l \quad l = m(m+1), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

贝塞尔方程：

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + k^2 r^2 - l = 0$$



5.7 刚性球体的散射场特性

根据勒让德方程的解有（ m 为分离变量时引入常数，根据勒让德方程性质， m 必须是非负整数）：

$$\Theta_m(\theta) = a'_m P_m(\cos \theta)$$

根据贝塞尔方程的解有：

$$R_m(\theta) = b'_m h_m^{(1)}(kr) + c'_m h_m^{(2)}(kr)$$

根据辐射条件 $c'_m = 0$



5.7 刚性球体的散射场特性

散射波声压（分离变量解进行综合）的解为：

$$p_s = \sum_{m=0}^{\infty} a_m P_m(\cos \theta) h_m^{(1)}(kr)$$

待定常数，由边界条件确定

对于刚性球体有：

$$u_r \Big|_{r=a} = \frac{i}{\rho_0 \omega} \frac{\partial (p_i + p_s)}{\partial r} \Big|_{r=a} = 0$$

球表面速度为零

为了确定待定系数 a_m ，需要将入射波展开：

$$p_i = P_0 e^{ikr \cos \theta} = P_0 \sum_{m=0}^{\infty} (2m+1) i^m j_m(kr) P_m(\cos \theta)$$



5.7 刚性球体的散射场特性

根据边界条件，可确定待定系数：

$$a_m = \left[-i^m (2m+1) P_0 \frac{\partial j_m(kr)}{\partial r} \bigg/ \frac{\partial h_m^{(1)}(kr)}{\partial r} \right] \bigg|_{r=a}$$

散射波声压表达式为：

$$p_s = \sum_{m=0}^{\infty} -i^m (2m+1) P_0 \frac{dj_m(ka)}{d(ka)} \bigg/ \frac{dh_m^{(1)}(ka)}{d(ka)} P_m(\cos \theta) h_m^{(1)}(kr) e^{-i\omega t}$$

对于散射波的远场，利用球汉克尔函数在大宗量条件下近似展开：

$$h_m^{(1)}(kr) \underset{kr \rightarrow \infty}{\approx} \frac{1}{kr} e^{i\left(kr - \frac{m+1}{2}\pi\right)}$$



5.7 刚性球体的散射场特性

远场散射波声压为:

$$p_s = -\frac{P_0}{kr} e^{i(kr-\omega t)} \sum_{m=0}^{\infty} i^m (2m+1) \frac{dj_m(ka)}{d(ka)} \bigg/ \frac{dh_m^{(1)}(ka)}{d(ka)} e^{-i\frac{2m+1}{2}\pi} P_m(\cos \theta)$$

记:
$$b_m = i^m (2m+1) \frac{dj_m(ka)}{d(ka)} \bigg/ \frac{dh_m^{(1)}(ka)}{d(ka)}$$

$$D(\theta) = \frac{1}{ka} \sum_{m=0}^{\infty} b_m e^{-i\frac{2m+1}{2}\pi} P_m(\cos \theta)$$

从系统的观点看, 系统响应为?

远场散射波声压为:

$$p_s(r, \theta) = -P_0 \frac{a}{r} D(\theta) e^{i(kr-\omega t)}$$



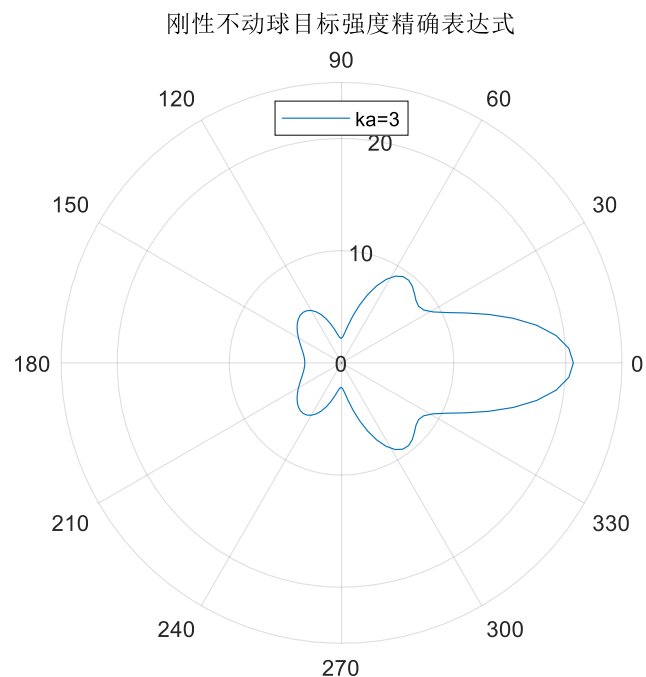
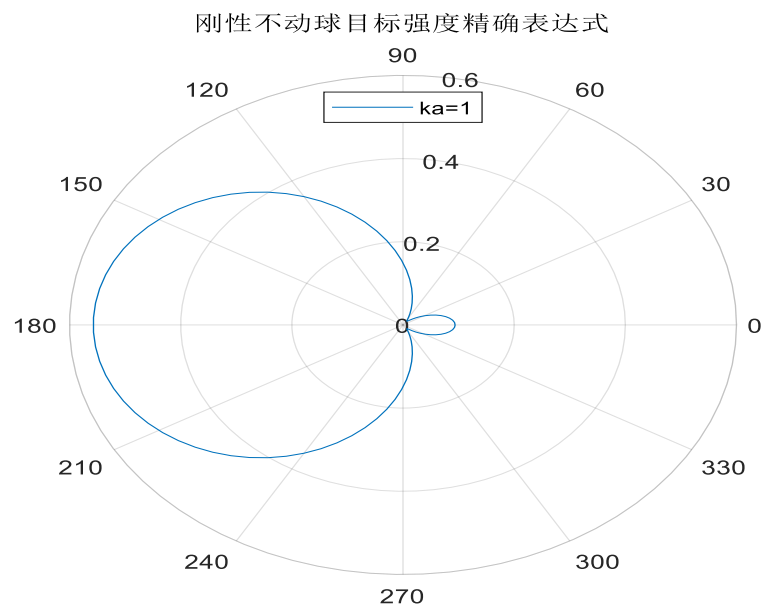
5.7 刚性球体的散射场特性

散射波振幅正比于入射波振幅；散射波是各阶球面波的迭加，具有球面波的某些特征，如振幅随距离的衰减；散射波具有明显指向性。

在低频，球反向散射较均匀，刚球背面前向散射波很弱，

$$I_s = I_i \frac{a^2}{r^2} |D(\theta)|^2$$
$$I_i = P_0^2 / 2\rho_0 c$$

刚性不动球的目标强度表达式



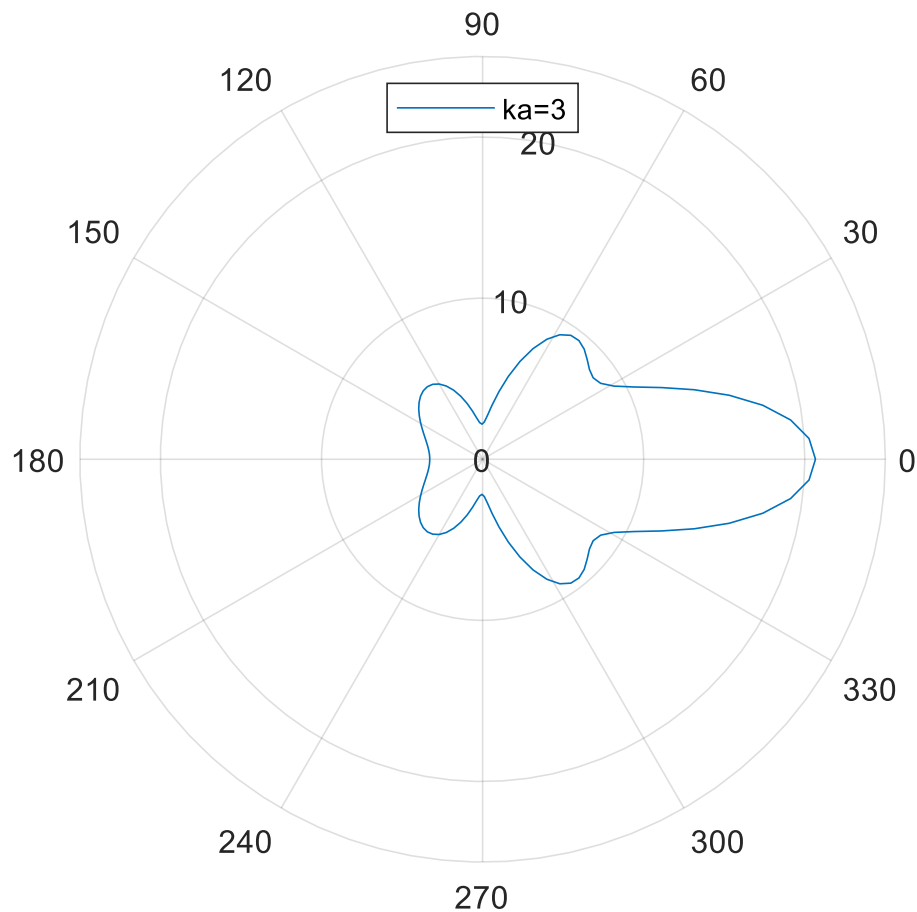
$$TS = 10 \lg \frac{I_s}{I_i} = 10 \lg \left(a^2 |D(\theta)|^2 \right)$$



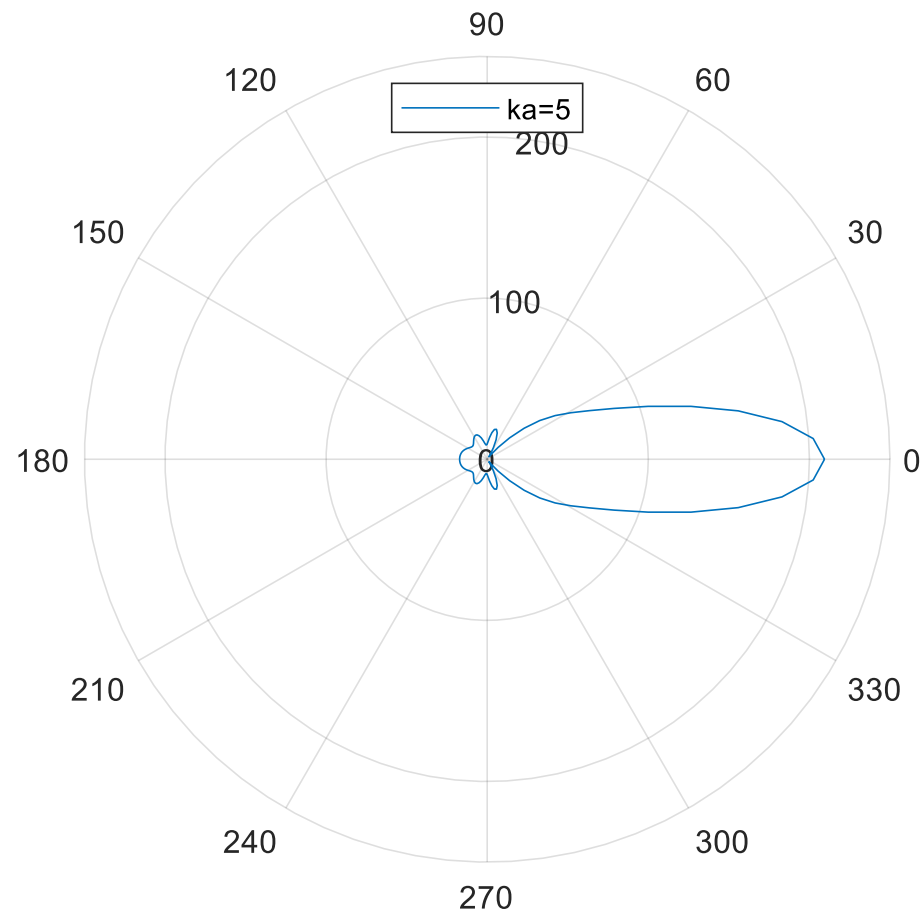
5.7 刚性球体的散射场特性

随频率增大，指向性变得复杂，背部散射波逐渐增强。

刚性不动球目标强度精确表达式



刚性不动球目标强度精确表达式



5.7 刚性球体的散射场特性

刚性不动小球（ ka 远远小于1）的目标强度公式：

$$TS = 10 \lg \left[\frac{k^4 a^6}{9} \left(1 - \frac{3}{2} \cos \theta \right)^2 \right]$$

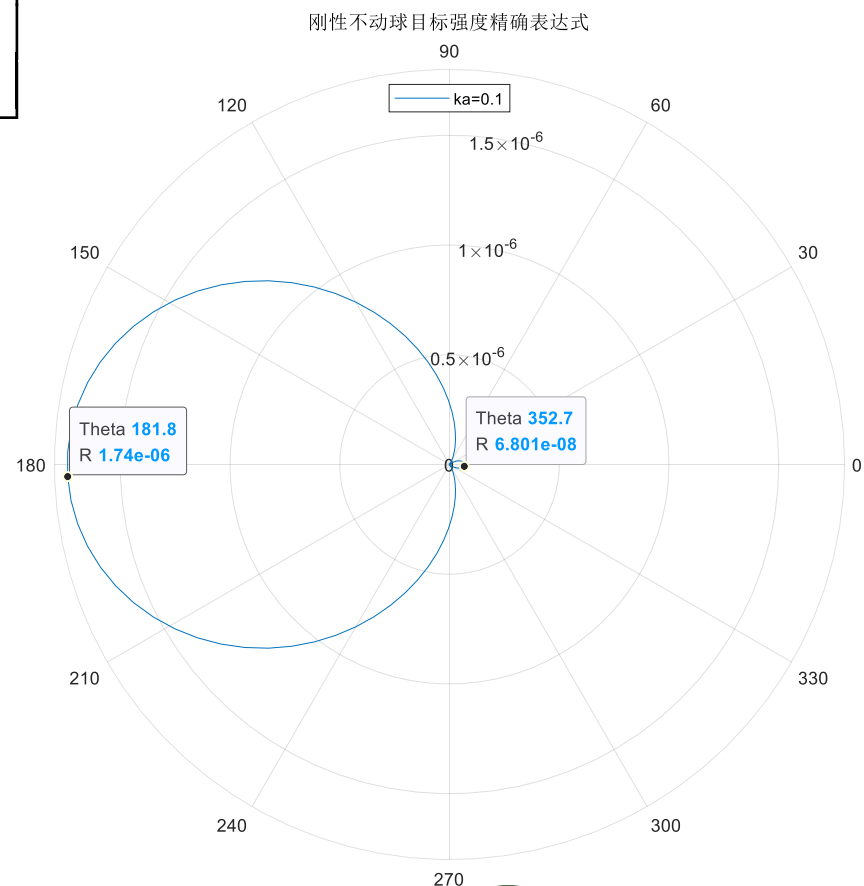
反向散射方向： $\theta = \pi$

$$TS = 10 \lg \left[\frac{25k^4 a^6}{36} \right]$$

前向散射方向： $\theta = 0$

$$TS = 10 \lg \left[\frac{k^4 a^6}{36} \right]$$

反向比前向散射高出 ? 分贝



弹性体的散射场特性

- 常见声呐目标是由金属材料制成的，均为弹性体；
- 对于弹性体，入射声波能透入物体内部，并激发内部声场。
- 与刚性球体比较：
 - (1) 弹性球体散射波强度随频率变化出现极大、极小变化；刚性球体散射波强度不存在明显的频率效应。
 - (2) 还存在其它方面差别，研究这些差别，有助于声呐目标的检测和识别。



作业（1, 3, 4, 6, 7, 8, 10）

- 1、什么是目标强度？请写出刚性球体（ $ka \gg 1$ ）目标强度的表达式。
- 2、潜艇目标散射强度随方位变化有哪些特点？请分析影响潜艇的目标强度值的因素有哪些？
- 3、在高频远场条件下，简单地用能量守恒关系推出半径为 a 的刚性球目标强度TS值表达式。
- 4、一只工作在50kHz 频率的声纳换能器具有140dB 声源强度。问从一个距离为1000m，半径为40m 的刚性球体上返回的回波信号强度是多少？



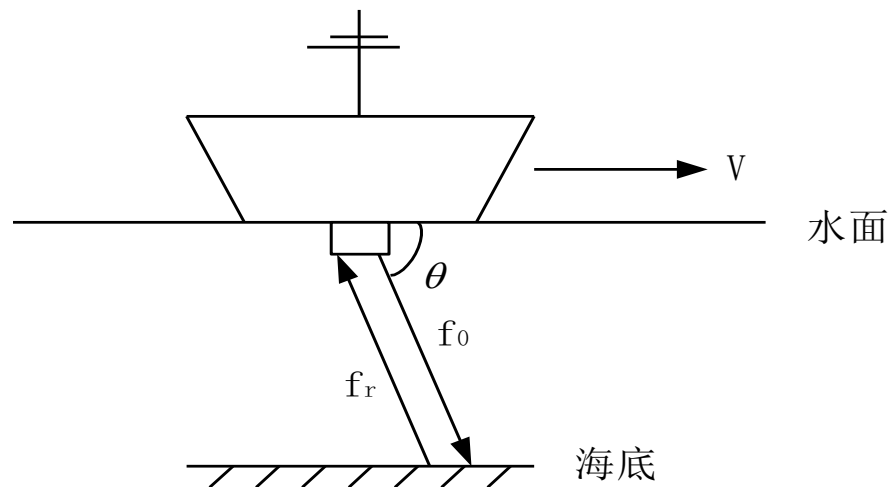
作业

- 5、一般在实验室水池中测量水下目标目标强度方法有哪些？实验过程中应注意哪些事项？
- 6、在非消声水池中测量目标回声信号时，应注意些什么？设目标强度 TS_0 的目标在入射声波照射下产生的回声强度为 I_{r0} ，若其余条件不变，将目标强度未知目标替代原目标，测得回波强度为 I_r ，求该目标 TS 值。
- 7、简述实验测量水下物体目标强度（ TS 值）的“应答器法”，给出有关计算式，测量中应注意哪些问题才能保证测量的准确？若‘直接测量法’布置为：在开阔水域，点声源辐射器，无指向性接收器和被测物体依次排列，间距分别为 R_1 ， R_2 ；（ $R_2 \gg d_2/\lambda$ ； d ：被测物体最大线度； λ ：声波波长）。接收器接收的点声源辐射声压幅值为 P_i ，接收的被测物体散射声压幅值为 P_s ；问：被测物体的目标强度（ TS 值）如何计算？（声波球面扩展，不计海水声吸收）



作业

- 8、已知水面船作匀速直线运动，船底的换能器以夹角向海底发射声波，频率为 f_0 ，收得海底回声信号的频率为 f_r ，求该船的航行速度 v 。



- 9、写出目标回声信号级表达式；目标回声信号是如何产生的，它有哪些特性，并简述其产生的原因？



作业

10、柱形水雷长2m，半径为0.5m，端部为半球形。垂直入射时，水雷及其端部的目标强度表达式是什么？给定声波频率分别为10kHz 和100kHz，计算目标强度。

